ZADANIE 4

Izomery, cykloaddycje i synteza alkaloidu

Związki **A**, **B**, **C**, **D** i **E** to izomery o wzorze sumarycznym $C_7H_{10}O$, które zawierają ten sam szkielet węglowy i są dogodnymi substratami w reakcjach cykloaddycji. Jeżeli w **A-E** przeprowadzimy redukcję wszystkich wiązań wielokrotnych, zastępując jednocześnie wiązania węgiel-tlen wiązaniami węgiel-wodór, to uzyskamy węglowodór **X** o masie molowej 98 $g \cdot mol^{-1}$, na którego widmie ^{13}C NMR widocznych jest 5 sygnałów. Na podstawie widma ^1H NMR można stwierdzić, że **X** ma tylko jedną grupę $-CH_3$, a sygnał pochodzący od niej jest dubletem.

Spośród związków **A**–**E**:

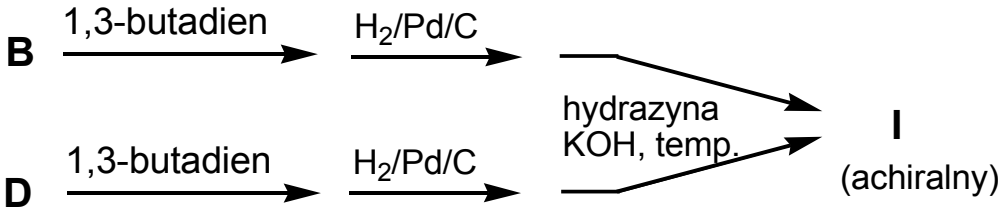
– tylko **A** zawiera grupę hydroksylową;

– tylko **C** jest związkiem chiralnym;

– tylko w przypadku **E** w widmie ^{13}C NMR widocznych jest 5 sygnałów.

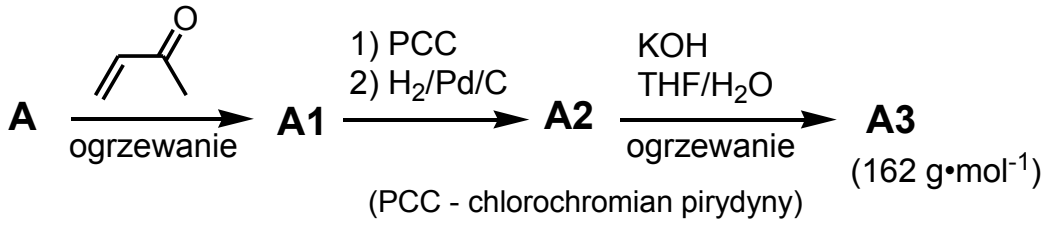
Ponadto wiadomo, że redukcja **A** i **B** wodorem na katalizatorze palladowym, a następnie utlenianie uzyskanych produktów za pomocą CrO_3 w środowisku kwaśnym prowadzi do **F**, który zawiera 65,6%$_{mas}$ węgla. Natomiast redukcja w powyższych warunkach (H_2/Pd/C) **C** i **D** pozwala uzyskać produkt **G**, który jest chiralny i nie reaguje z CrO_3/H^+. Związki **E** i **F** reagują z metanolem (warunki mogą się różnić) w wyniku czego powstaje produkt **H**. Związek (*R*)-**C** poddany działaniu diizopropyloamidku litu (LDA) i Me_3SiCl daje tylko chiralny produkt (*R*)-**C1**, który reaguje z akrylanami z utworzeniem pierścienia sześcioczłonowego. Natomiast z **D** w wyniku reakcji z Et_2CuLi, a następnie ogrzewania z hydrazyną (NH_2NH_2) w obecności KOH, otrzymano achiralny produkt. Związek **E** jest najmniej trwały i zazwyczaj ulega reakcjom termicznej cykloaddycji typu [2+2].

Związki **B**, **C** i **D** reagują z 1,3-butadienem w wyniku ogrzewania lub katalizy kwasami Lewisa. Produkty takiej cykloaddycji powstałe z użyciem **B** i **D** w wyniku uwodornienia oraz ogrzewania z hydrazyną w obecności KOH prowadzą do tego samego achiralnego produktu **I** (Schemat 1). Natomiast ta sama sekwencja reakcji z użyciem **C** prowadzi do produktu chiralnego, różniącego się położeniem jednego atomu węgla.



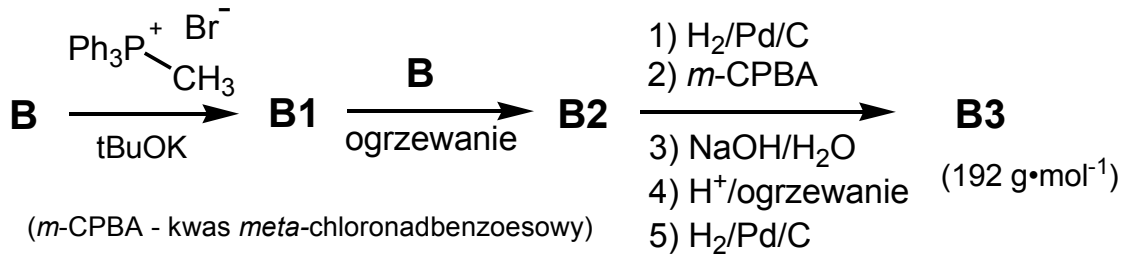
Schemat 1

Związek **A** w wyniku ogrzewania reaguje z ketonem metylowo-winylowym tworząc w przewadze określony produkt *endo* Dielsa-Aldera (**A1**), natomiast w podobnych warunkach reakcja **A** z 1,3-butadienem nie przebiega. **A1** w wyniku sekwencji reakcji przedstawionych na schemacie 2 przekształcono w **A3** o masie molowej 162 $g \cdot mol^{-1}$, który między innymi zawiera jeden pierścień pięcioczłonowy. Związki **A1** i **A2** mają tę samą masę molową.



Schemat 2

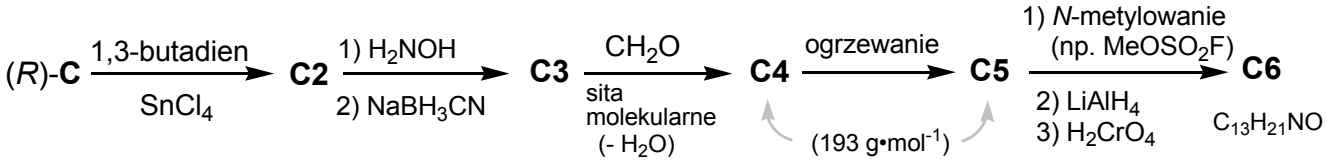
Związek **B** reaguje z odczynnikiem otrzymanym w wyniku działania *t*-BuOK na sól Ph_3PCH_3Br tworząc **B1** (schemat 3). Następnie **B** ogrzewany z **B1** prowadzi do powstania [4+2] cykloadduktu **B2**, który w wyniku sekwencji reakcji przedstawionych na schemacie 3 został przekształcony w węglowodór **B3** o masie molowej 192 g·mol^{-1}. Możliwe jest powstanie regioizomerów **B2**, jednak oba prowadzą ostatecznie do **B3**. Jeden z możliwych stereoizomerów **B3**, w którym wszystkie atomy wodoru połączone z trzeciorzędowymi atomami węgla w pierścieniach znajdują się po tej samej stronie, wykazuje 7 sygnałów w widmie ^{13}C NMR.



Schemat 3

Synteza alkaloidu

Reakcja (*R*)-**C** z 1,3-butadienem, w której powstaje **C2**, została wykorzystana w syntezie produktu naturalnego **C6** - alkaloidu wyizolowanego z rośliny należącej do rodziny widłakowatych (Schemat 4).



Schemat 4

<u>Wskazówki do syntezy alkaloidu **C6**</u>:

- Produkt **C2** powstaje w reakcji stereo specyficznej, a ponadto, z uwagi na chiralność **C**, również diastereoselektywnej (podejście dienu następuje od mniej zatłoczonej strony (*R*)-**C**). Przyjmijmy, że **C** posiada konfigurację absolutną (*R*), natomiast **C2** nie enolizuje w warunkach tej reakcji.
- Główny stereoizomer **C3** powstaje w wyniku podejścia reduktora ($NaBH_3CN$) od mniej zatłoczonej strony substratu przy centrum reakcyjnym.
- Związki **C4** i **C5** mają masę molową wynoszącą 193 g·mol^{-1}.

– W wyniku ogrzewania **C4** teoretycznie mogą powstać dwa regioizomery: **C5** i **C5'**, w rzeczywistości tworzy się głównie jeden z nich - **C5**.

– $LiAlH_4$ użyty w końcowej fazie syntezy powoduje rozerwanie wiązania N-O.

– Związek **C6** ma wzór sumaryczny $C_{13}H_{21}NO$ i nie zawiera pierścieni większych niż sześcioczłonowe.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,0; H –1,0; O – 16,0; N – 14,0; P – 31,0 i Br – 79,9.

Polecenie:

a. *(100 m.)* Podaj wzory strukturalne związków **X**, **A**, **B**, (*R*)-**C**, **D**, **E**, **F**, **G**, **H**, **I** oraz **A1-A3**, **B1-B3**, **C1-C6**, **C5'**.

W przypadku struktur związków **C2-C6** uwzględnij konfigurację absolutną wynikającą z użycia (*R*)-**C** oraz stereochemię względną.

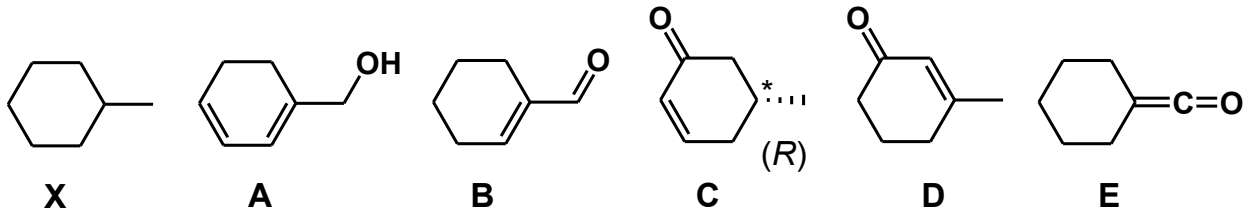
W przypadku struktur związków **A1**, **A2**, **A3**, **B2**, **B3**, **I** uwzględnij stereochemię względną.

W przypadku **B2** narysuj jeden możliwy produkt uwzględniając stereospecyficzny przebieg reakcji. Dla **B3** narysuj jeden stereoizomer opisany w treści zadania.

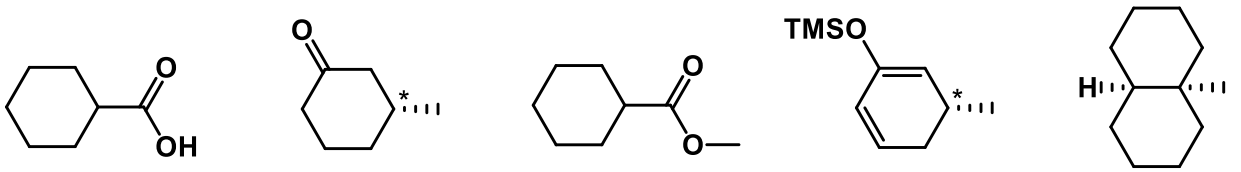
(R)-C – 1×7 m. X, A, B, D, E – 5×6 m. A1, B3, C5, C6 – 4×5 m. I, A3, B2, C2, – 4×4 m.
F, G, H, A2, B1, C1, C3, C4, C5' – 9×3 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

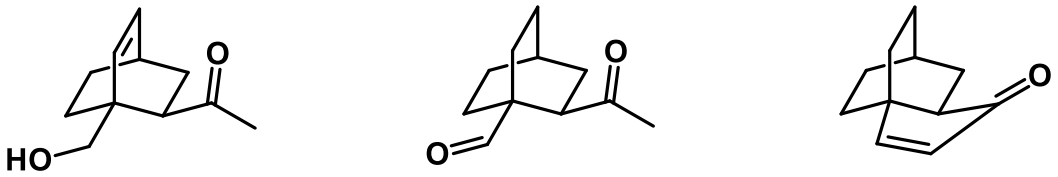
a.



X **A** **B** **C** **D** **E**

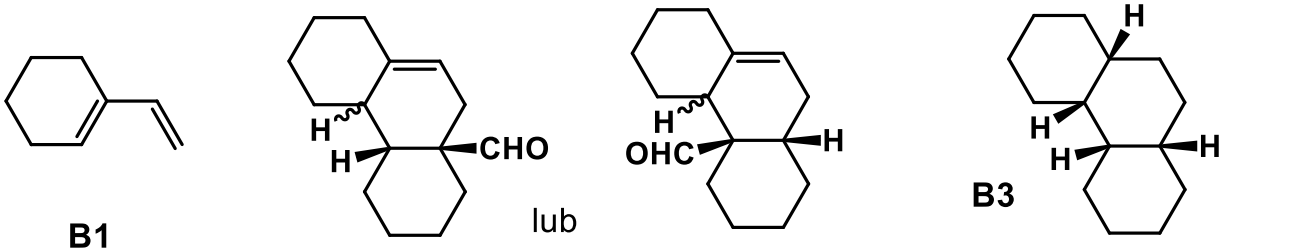


F **G** **H** **C1** **I**



A1
produkt *endo*

A2 **A3**



B1

(główny)

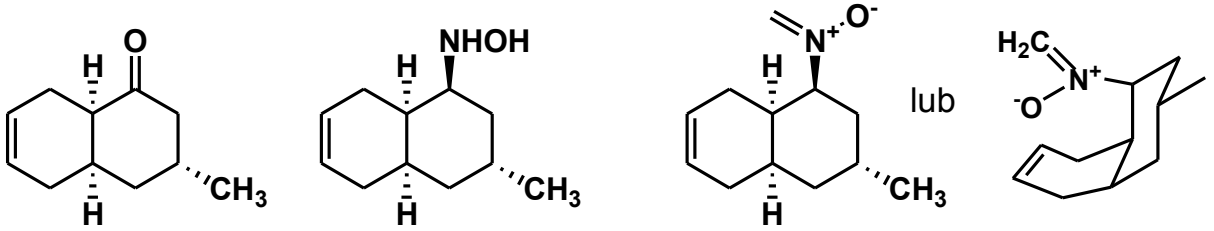
lub

B2

(regioizomer)

B3

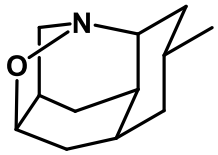
(stereoizomer opisany w treści zadania)



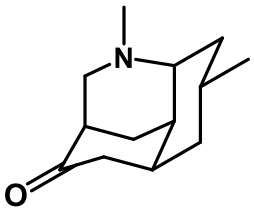
C2 **C3** **C4**

lub

(nitron)

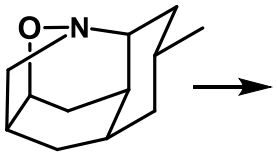


C5



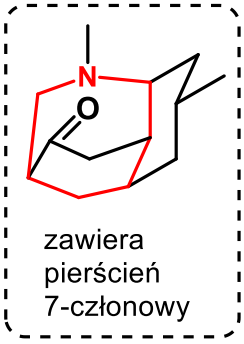
C6

Lucidulina



C5'

regioizomer
nie powstaje



Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku (*R*)-**C**. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **X, A, B, D, E**. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A1, B3, C5, C6**. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **I, A3, B2, C2**. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **F, G, H, A2, B1, C1, C3, C4, C5'.**	7 m. 5×6 m. 4×5 m. 4×4 m. 9×3 m.
RAZEM	**100 m.**